



PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA DE CALCULO INTEGRAL

Integrar:

$$1 - \int \frac{\sin 4x \, dx}{(\sin^4 x + \cos^4 x)(4\cos^2 x - 1)} \quad (3 \text{ puntos})$$

$$2 - \int \left(\frac{x^3}{\sin x (x \cos x - \sin x)^2} - x \csc x \right) dx \quad (4 \text{ puntos})$$

$$3 - \int \sqrt[3]{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + 2 \cos(3\sqrt{x} + 2)}}} x^{\frac{1}{2}} dx \quad (3 \text{ puntos})$$

$$4 - \int \frac{2e^{\sin x} (x \cos^3 x - \sin x) \, dx}{1 + \cos 2x} \quad (3 \text{ puntos})$$

$$5 - \int \frac{dx}{x(\ln x - 1)^3 (\ln x + 2)^4} \quad (3 \text{ puntos})$$

$$6 - \text{ Si } I_n = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)(1+x^2)^{n-1}} + k I_{n-1} \quad n \in \mathbb{Z}^+ \quad (4 \text{ puntos})$$

Hallar k